

MÔN:THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

BÀI BÁO CÁO PHẦN 6.7

Nhóm 5

<i>Tên</i>	<i>MSSV</i>	<i>Phân công</i>	<i>Ghi chú</i>
Cao Ngọc Diệp	1511042	Đọc hiểu và soạn phần lý thuyết	Hoàn thành
Lê Kim Hà	1511071	Đọc hiểu, chỉnh sửa và thuyết trình	Hoàn thành
Lê Thị Hằng	1511084	Đọc hiểu, soạn phần ví dụ và thuyết trình	Hoàn thành

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI HAI NHÂN TỔ NHIỀU CHIỀU

Phương pháp dưới đây của chúng ta để so sánh một vài trung bình tổng thể nhiều chiều, chúng ta sẽ nhìn lại ngắn gọn phân tích cho mô hình ảnh hưởng cố định hai nhân tố một chiều và sau đó đơn giản tổng quát hóa cho trường hợp nhiều chiều bằng cách tương tự.

Mô hình ảnh hưởng cố định hai tham số một chiều với sự tương tác

Chúng ta nhận định rằng phép đo là sự ghi lại các mức độ khác nhau của hai nhân tố. Trong một vài trường hợp, những điều kiện thực nghiệm trình bày mức độ của một sự khảo sát đơn được sắp xếp trong vòng một vài khối. Việc thiết kế một thực nghiệm riêng sẽ không được nhắc đến trong quyển sách này. (Thấy trong [10] và [17] cho thảo luận của thiết kế thực nghiệm). Tuy nhiên, chúng ta giả định rằng các quan sát trên các tổ hợp khác nhau của điều kiện thực nghiệm là độc lập.

Cho hai tập của điều kiện thực nghiệm là các mức độ, cho ví dụ, nhân tố một và nhân tố hai, tương ứng. Giả sử nhân tố một có g mức độ và nhân tố hai có b mức độ, và n quan sát độc lập này có thể được quan sát trên mỗi gb tổ hợp của mức độ. Ký hiệu quan sát thứ r ở mức ℓ của nhân tố một và mức k của nhân tố hai là $X_{\ell kr}$, chúng ta ghi rõ mô hình hai nhân tố một chiều như sau:

$$X_{\ell kr} = \mu + \tau_{\ell} + \beta_k + \gamma_{\ell k} + e_{\ell kr}$$

$$\ell=1,2,\dots,g$$

$$k=1,2,\dots,b \quad (6-54)$$

$r=1,2,\dots,n$

với $\sum_{l=1}^g \tau_l = \sum_{k=1}^b \beta_k = \sum_{l=1}^g \gamma_{lk} = \sum_{k=1}^b \gamma_{lk} = 0$ và $e_{\ell kr}$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối $N(0, \sigma^2)$. Ở đây μ đại diện cho mức tổng thể, τ_ℓ đại diện ảnh hưởng cố định của nhân tố một, β_k đại diện ảnh hưởng cố định của nhân tố hai, $\gamma_{\ell k}$ là sự tương tác giữa nhân tố một và nhân tố hai. Kỳ vọng đáp lại của mức độ thứ ℓ của nhân tố một và mức độ thứ k của nhân tố hai là

$$E(X_{\ell kr}) = \mu + \tau_\ell + \beta_k + \gamma_{\ell k}$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Kỳ vọng} \\ \text{đáp lại} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{mức} \\ \text{tổng thể} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{ảnh hưởng của} \\ \text{nhân tố 1} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{ảnh hưởng của} \\ \text{nhân tố 2} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{sự tương tác giữa} \\ \text{nhân tố 1 và nhân tố 2} \end{array} \right)$$

$$\ell=1,2,\dots,g, \quad k=1,2,\dots,b$$

Sự hiện diện của sự tương tác, γ_{lk} , hàm ý rằng ảnh hưởng của nhân tố là không được thêm vào và làm phức tạp kết quả.

Hình 6.3(b) biểu diễn kỳ vọng đáp lại như là một hàm của mức độ nhân tố và không có sự tương tác. Không có sự tương tác nên trung bình $\gamma_{\ell k} = 0$ cho mọi ℓ và k .

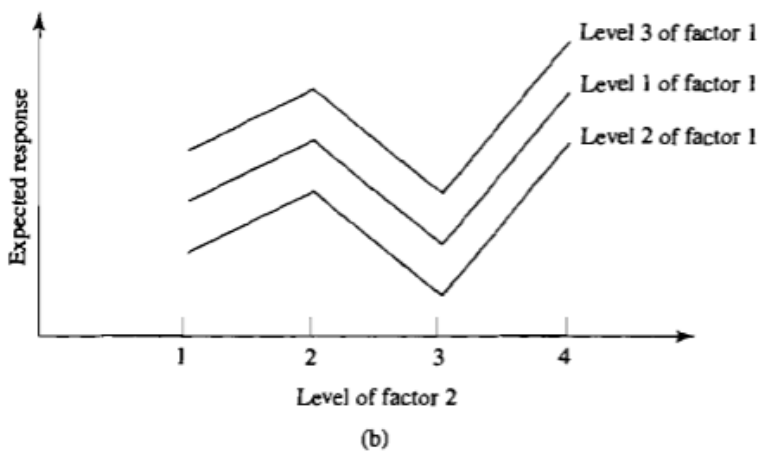
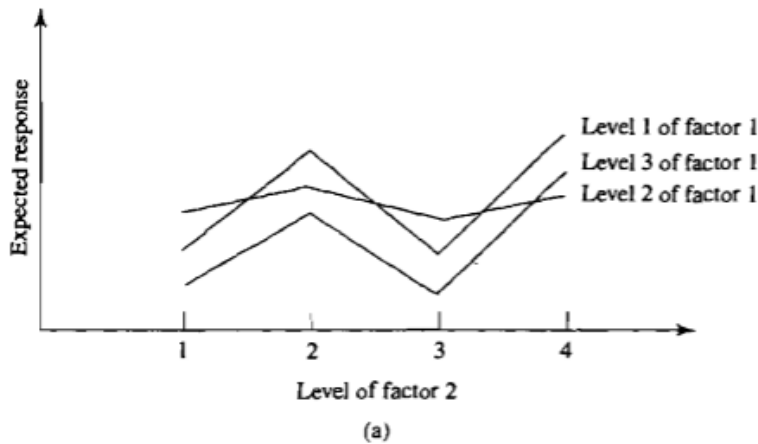


Figure 6.3 Curves for expected responses (a) with interaction and (b) without interaction.

Tương tự cách trong (6-55), mỗi quan sát có thể được phân tích như sau:

$$x_{lkr} = \bar{x} + (\bar{x}_{l.} - \bar{x}) + (\bar{x}_{.k} - \bar{x}) + (\bar{x}_{lk} - \bar{x}_{l.} - \bar{x}_{.k} + \bar{x}) + (x_{lkr} - \bar{x}_{lk}) \quad (6-56)$$

Với $\bar{x}$ là trung bình tổng thể, $\bar{x}_{l.}$ là trung bình cho mức thứ l của nhân tố 1, $\bar{x}_{.k}$ là trung bình cho mức thứ k của nhân tố 2, và $\bar{x}_{lk}$ là trung bình cho mức thứ l của nhân tố 1 và mức thứ k của nhân tố 2. Tổng bình phương của độ lệch $(x_{lkr} - \bar{x})$ cho bởi:

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^g \sum_{k=1}^b \sum_{r=1}^n (x_{lkr} - \bar{x})^2 &= \sum_{l=1}^g bn(\bar{x}_{l.} - \bar{x})^2 + \sum_{k=1}^b gn(\bar{x}_{.k} - \bar{x})^2 \\ &+ \sum_{l=1}^g \sum_{k=1}^b n(\bar{x}_{lk} - \bar{x}_{l.} - \bar{x}_{.k} + \bar{x})^2 + \sum_{l=1}^g \sum_{k=1}^b \sum_{r=1}^n (x_{lkr} - \bar{x}_{lk})^2 \end{aligned} \quad (6-57)$$

$$\text{Hoặc } SS_{\text{cor}} = SS_{\text{fac } 1} + SS_{\text{fac } 2} + SS_{\text{int}} + SS_{\text{res}}$$

Tương ứng của bậc tự do liên kết với tổng bình phương trong phần (6-57) là $gbn - 1 = (g - 1) + (b - 1) + (g - 1)(b - 1) + gb(n - 1)$ (6-58)

Bảng ANOVA có dạng:

Bảng ANOVA cho so sánh ảnh hưởng của 2 nhân tố và sự tương tác của chúng

Source of variation	Sum of squares(SS)	Degree of freedom(d.f.)
Factor 1	$SS_{\text{fac } 1} = \sum_{l=1}^g bn(\bar{x}_{l.} - \bar{x})^2$	$g - 1$
Factor 2	$SS_{\text{fac } 2} = \sum_{k=1}^b gn(\bar{x}_{.k} - \bar{x})^2$	$b - 1$
Interaction	$SS_{\text{int}} = \sum_{l=1}^g \sum_{k=1}^b n(\bar{x}_{lk} - \bar{x}_{l.} - \bar{x}_{.k} + \bar{x})^2$	$(g - 1)(b - 1)$
Residual (Error)	$SS_{\text{res}} = \sum_{l=1}^g \sum_{k=1}^b \sum_{r=1}^n (x_{lkr} - \bar{x}_{lk})^2$	$gb(n - 1)$
Total(corrected)	$SS_{\text{cor}} = \sum_{l=1}^g \sum_{k=1}^b \sum_{r=1}^n (x_{lkr} - \bar{x})^2$	$gbn - 1$

Chúng ta có thể dùng tỷ số F để kiểm định ảnh hưởng của nhân tố 1, nhân tố 2 và sự tương tác của nhân tố 1 và nhân tố 2 (thấy trong [11] cho sự thảo luận của phân tích phương sai hai nhân tố 1 chiều)

Mô hình ảnh hưởng cố định hai nhân tố nhiều nhiều với sự tương tác

Tiến hành tương tự, chúng ta chỉ rõ mô hình ảnh hưởng cố định 2 nhân tố cho 1 vector đáp ứng gồm p thành phần [thấy trong 6-54]

$$\mathbf{X}_{\ell kr} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_{\ell} + \boldsymbol{\beta}_k + \boldsymbol{\gamma}_{\ell k} + \mathbf{e}_{\ell kr}$$

$$\ell=1,2,\dots,g$$

$$k=1,2,\dots,b \quad (6-59)$$

$$r=1,2,\dots,n$$

với $\sum_{\ell=1}^g \boldsymbol{\tau}_{\ell} = \sum_{k=1}^b \boldsymbol{\beta}_k = \sum_{\ell=1}^g \boldsymbol{\gamma}_{\ell k} = \sum_{k=1}^b \boldsymbol{\gamma}_{\ell k} = \mathbf{0}$. Tất cả các vector có bậc p x 1 và $\mathbf{e}_{\ell kr}$ là các vector ngẫu nhiên độc lập có phân phối $N_p(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$. Do vậy, đáp ứng bao gồm p phép đo lặp lại n lần trên mỗi tổ hợp có thể có của mức độ của nhân tố 1 và 2.

Theo (6-56), chúng ta có thể phân tích các vector quan sát $\mathbf{x}_{\ell kr}$ như sau:

$$\mathbf{x}_{\ell kr} = \bar{\mathbf{x}} + (\bar{\mathbf{x}}_{\ell.} - \bar{\mathbf{x}}) + (\bar{\mathbf{x}}_{\ell k} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell.} - \bar{\mathbf{x}}_{.k} + \bar{\mathbf{x}}) + (\mathbf{x}_{\ell kr} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell k}) \quad (6-60)$$

Với $\bar{\mathbf{x}}$ là trung bình tổng thể của các vector quan sát, $\bar{\mathbf{x}}_{\ell.}$ là trung bình của các vector quan sát trên mức thứ của nhân tố 1, $\bar{\mathbf{x}}_{.k}$ là trung bình của các vector quan sát trên mức thứ k của nhân tố 2, và $\bar{\mathbf{x}}_{\ell k}$ là trung bình của các vector quan sát trên mức thứ của nhân tố 1 và mức thứ k của nhân tố 2.

Hiển nhiên tổng quát hóa của (6-57) và (6-58) cho :

vector quan sát trên mức thứ ℓ của nhân tố 1, $\bar{\mathbf{x}}_{.k}$ là trung bình của các vector quan sát trên mức thứ k của nhân tố 2, và $\bar{\mathbf{x}}_{\ell k}$ là trung bình của các vector quan sát trên mức thứ ℓ của nhân tố 1 và mức thứ k của nhân tố 2.

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^g \sum_{k=1}^b \sum_{r=1}^n (\mathbf{x}_{\ell kr} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{\ell kr} - \bar{\mathbf{x}})' &= \sum_{\ell=1}^g bn(\bar{\mathbf{x}}_{\ell.} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{\ell.} - \bar{\mathbf{x}})' \\ &+ \sum_{k=1}^b gn(\bar{\mathbf{x}}_{.k} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{.k} - \bar{\mathbf{x}})' \\ &+ \sum_{\ell=1}^g \sum_{k=1}^b n(\bar{\mathbf{x}}_{\ell k} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell.} - \bar{\mathbf{x}}_{.k} + \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{\ell k} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell.} - \bar{\mathbf{x}}_{.k} + \bar{\mathbf{x}})' \end{aligned}$$

$$+ \sum_{\ell=1}^g \sum_{k=1}^b \sum_{r=1}^n (\mathbf{x}_{\ell kr} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell k})(\mathbf{x}_{\ell kr} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell k})'$$

(6-61)

$$gbn - 1 = (g - 1) + (b - 1) + (g - 1)(b - 1) + gb(n - 1) \quad (6-62)$$

Lần nữa, tổng quát hóa từ phân tích 1 chiều đến nhiều chiều đơn giản là thay thế vô hướng $(\bar{\mathbf{x}}_{l.} - \bar{\mathbf{x}})^2$ thành ma trận tương ứng $(\bar{\mathbf{x}}_{l.} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{l.} - \bar{\mathbf{x}})'$

Bảng MANOVA :

MANOVA cho so sánh nhân tố và sự tương tác của chúng

Source of variation	Sum of squares(SS)	Degree of freedom(d.f.)
Factor 1	$SSP_{fac\ 1} = \sum_{l=1}^g bn(\bar{\mathbf{x}}_{l.} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{l.} - \bar{\mathbf{x}})'$	$g - 1$
Factor 2	$SSP_{fac\ 2} = \sum_{k=1}^b gn(\bar{\mathbf{x}}_{.k} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{.k} - \bar{\mathbf{x}})'$	$b - 1$
Interaction	$SSP_{int} = \sum_{l=1}^g \sum_{k=1}^b n(\bar{\mathbf{x}}_{lk} - \bar{\mathbf{x}}_{l.} - \bar{\mathbf{x}}_{.k} + \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{lk} - \bar{\mathbf{x}}_{l.} - \bar{\mathbf{x}}_{.k} + \bar{\mathbf{x}})'$	$(g - 1)(b - 1)$
Residual (Error)	$SSP_{res} = \sum_{l=1}^g \sum_{k=1}^b \sum_{r=1}^n (\mathbf{x}_{lkr} - \bar{\mathbf{x}}_{lk})(\mathbf{x}_{lkr} - \bar{\mathbf{x}}_{lk})'$	$gb(n - 1)$
Total	$SSP_{cor} = \sum_{l=1}^g \sum_{k=1}^b \sum_{r=1}^n (\mathbf{x}_{lkr} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{lkr} - \bar{\mathbf{x}})'$	$gbn - 1$

Một kiểm định (kiểm định tỷ lệ hợp lý) của

$$H_0 : \boldsymbol{\gamma}_{11} = \boldsymbol{\gamma}_{12} = \cdots = \boldsymbol{\gamma}_{gb} = \mathbf{0} \quad (\text{Không ảnh hưởng sự tương tác}) \quad (6-63)$$

Đối thuyết

$$H_1 : \text{Ít nhất một } \boldsymbol{\gamma}_{lk} \neq \mathbf{0}$$

Được thực hiện bằng cách bác bỏ H_0 nếu tỷ lệ sau có giá trị nhỏ

$$\Lambda^* = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{int} + SSP_{res}|} \quad (6-64)$$

Cho mẫu lớn, Wilks' lambda, Λ^* , có thể được quy vào phân vị chi bình phương.

Sử dụng Bartlett's multiplier (thấy trong [6]) để cải thiện xấp xỉ chi bình phương, chúng ta bác bỏ $H_0 : \boldsymbol{\gamma}_{11} = \boldsymbol{\gamma}_{12} = \dots = \boldsymbol{\gamma}_{gb} = \mathbf{0}$ ở mức α nếu

$$-\left[gb(n-1) - \frac{p+1-(g-1)(b-1)}{2}\right] \ln \Lambda^* > \chi^2_{(g-1)(b-1)p}(\alpha) \quad (6-65)$$

Với Λ^* được cho bởi (6-64) và $\chi^2_{(g-1)(b-1)p}(\alpha)$ là phân vị trên (100α) của phân phối chi bình phương với $(g-1)(b-1)p$ bậc tự do.

Thông thường, kiểm định cho sự tương tác được thực hiện trước khi kiểm định cho ảnh hưởng chính. Nếu ảnh hưởng sự tương tác tồn tại, ảnh hưởng nhân tố không có sự giải thích rõ ràng. Từ quan điểm thực hành, nó không thích hợp để tiến hành với kiểm định nhiều chiều. Thay vì vậy, p phân tích phương sai hai nhân tố 1 chiều (1 cho mỗi biến) và thường dẫn đến việc chấp nhận sự tương tác xuất hiện trong 1 vài đáp ứng nhưng không phải tất cả. Những đáp ứng không tương tác có thể được giải thích liên quan đến việc thêm vào ảnh hưởng của nhân tố 1 và 2, cung cấp những ảnh hưởng mới nhất tồn tại. Trong nhiều biến cố, sự tương tác được vẽ như hình 6.3, nhưng với sự khảo sát trung bình mẫu thay thế giá trị kỳ vọng, rõ ràng nhất tương đối quy mô của ảnh hưởng chính và ảnh hưởng của sự tương tác.

Trong mô hình nhiều chiều chúng ta kiểm định ảnh hưởng chính cho nhân tố 1 và nhân tố 2 như dưới đây. Đầu tiên, xét giả thuyết $H_0: \boldsymbol{\tau}_1 = \boldsymbol{\tau}_2 = \dots = \boldsymbol{\tau}_g = \mathbf{0}$ và $H_1: \text{Ít nhất một } \boldsymbol{\tau}_\ell \neq \mathbf{0}$. Giả thuyết này chỉ rõ không có nhân tố 1 ảnh hưởng và ℓ vài nhân tố 1 ảnh hưởng, tương ứng. Cho

$$\Lambda^* = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{fac\ 1} + SSP_{res}|} \quad (6-66)$$

Do vậy giá trị nhỏ nhất của Λ^* là tương thích với H_1 . Sử dụng sự hiệu chỉnh Bartlett's, kiểm định tỷ lệ hợp lý là:

Bác bỏ $H_0: \boldsymbol{\tau}_1 = \boldsymbol{\tau}_2 = \dots = \boldsymbol{\tau}_g = \mathbf{0}$ (không có ảnh hưởng của nhân tố 1) với mức α nếu

$$-\left[gb(n-1) - \frac{p+1-(g-1)}{2}\right] \ln \Lambda^* > \chi^2_{(g-1)p}(\alpha) \quad (6-67)$$

Với Λ^* được cho bởi (6-66) và $\chi^2_{(g-1)p}(\alpha)$ là phân vị trên (100α) của phân phối chi bình phương với $(g-1)p$ bậc tự do.

Tương tự, ảnh hưởng của nhân tố 2 được kiểm định bằng cách xét $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_b = \mathbf{0}$ và $H_1: \text{Ít nhất một } \beta_k \neq \mathbf{0}$. Giá trị nhỏ của

$$\Lambda^* = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{fac 2} + SSP_{res}|} \quad (6-68)$$

là tương thích với H_1 . Một lần nữa, cho mẫu lớn và sử dụng sự hiệu chỉnh Bartlett's:

Bác bỏ $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_b = \mathbf{0}$ (không có ảnh hưởng của nhân tố 2) với mức α nếu

$$- \left[gb(n-1) - \frac{p+1-(b-1)}{2} \right] \ln \Lambda^* > \chi^2_{(b-1)p}(\alpha) \quad (6-69)$$

Với Λ^* được cho bởi (6-68) và $\chi^2_{(b-1)p}(\alpha)$ là phân vị trên (100α) của phân phối chi bình phương với $(b-1)p$ bậc tự do.

Đồng thời khoảng tin cậy cho sự tương phản của mô hình tham số có thể cung cấp để nắm vững bản chất của ảnh hưởng nhân tố. Kết quả có thể được so sánh với kết quả 6.5 là khả dụng cho mô hình 2 tham số. Khi ảnh hưởng của sự tương tác là không đáng kể, chúng ta có thể tập trung sự tương phản trên ảnh hưởng chính trong nhân tố 1 và nhân tố 2. Phương pháp Benferroni ứng dụng để xét sự ảnh hưởng của nhân tố 1 lên các thành phần $\tau_l - \tau_m$ khác nhau hoặc xét sự ảnh hưởng của nhân tố 2 lên các thành phần $\beta_k - \beta_q$ khác nhau.

Khoảng tin cậy $100(1-\alpha)\%$ cho $\tau_{li} - \tau_{mi}$ là

$$\tau_{li} - \tau_{mi} \text{ thuộc khoảng } (\bar{x}_{\ell.i} - \bar{x}_{m.i}) \pm t_v \left(\frac{\alpha}{pg(g-1)} \right) \sqrt{\frac{E_{ii}}{v} \frac{2}{bn}} \quad (6-70)$$

Với $v = gb(n-1)$, E_{ii} là phần tử chéo thứ i của $\mathbf{E} = \mathbf{SSP}_{res}$, $\bar{x}_{li} - \bar{x}_{mi}$ là thành phần thứ i của $\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}}_m$.

Tương tự, khoảng tin cậy $100(1-\alpha)\%$ cho $\beta_{ki} - \beta_{qi}$ là

$$\beta_{ki} - \beta_{qi} \text{ thuộc khoảng } (\bar{x}_{.ki} - \bar{x}_{.qi}) \pm t_v \left(\frac{\alpha}{pb(b-1)} \right) \sqrt{\frac{E_{ii}}{v} \frac{2}{gn}} \quad (6-71)$$

Với $\mathbf{v} = \mathbf{g}_b(n-1)$, E_{ii} là thành phần đường chéo thứ i của $\mathbf{E} = \mathbf{SSP}_{res}$, $\bar{\mathbf{x}}_{.ki} - \bar{\mathbf{x}}_{.qi}$ là thành phần thứ i của $\bar{\mathbf{x}}_{.k} - \bar{\mathbf{x}}_{.q}$

Bình luận: Chúng ta chú ý đến mô hình 2 tham số nhiều chiều với sự lặp lại. Đó là, mô hình cho phép lặp lại n lần của đáp ứng trên mỗi tổ hợp của mức nhân tố. Điều này cho phép tạo khả năng để chúng ta khảo sát sự ảnh hưởng của các nhân tố. Nếu chỉ 1 vector quan sát là có sẵn với mỗi tổ hợp của mức nhân tố, mô hình 2 tham số không cho phép có sự tương tác $\gamma_{\ell k}$

Bảng MANOVA tương ứng chỉ bao gồm nhân tố 1, nhân tố 2 và phần dư nguồn của sự biến thiên như là thành phần của sự biến thiên tổng thể.

Ví dụ 6.13: Các điều kiện tối ưu để extruding (đùn) film nhựa đã được kiểm tra bằng một kỹ thuật gọi kỹ thuật tối ưu hóa (Evolutionary Operation.). Trong quá trình nghiên cứu đã được thực hiện: X1: chống rách, x2: bóng, x3: độ mờ. yếu tố 1: tỉ lệ đùn, yếu tố 2: một lượng phụ gia.

Các phép đo được lặp lại $n = 5$ lần tại mỗi sự kết hợp của các yếu tố.

Table 6.4		plastic film data					
x1 = tear resistance, x2= gloss, and x3= opacity							
				factor 2: amount of additive			
		low(1.0%)			hight(1.0%)		
Factor 1; change in rate of extrusion	low (-10%)	x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
		[6.5	9.5	4.4]	[6.9	9.1	5.7]
		[6.2	9.9	6.4]	[7.2	10.0	2.0]
		[5.8	9.6	3.0]	[4.9	9.9	3.9]
		[6.5	9.6	3.1]	[6.2	9.5	1.9]
		[6.5	9.2	0.6]	[6.3	9.4	5.7]
	hight(10%)	x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
		[6.7	9.1	2.8]	[7.1	9.2	8.4]
		[6.6	9.3	4.1]	[7.0	8.8	5.2]
		[7.2	8.3	3.8]	[7.2	9.7	6.9]
		[7.1	8.4	1.6]	[7.5	10.1	2.7]
		[6.8	8.5	3.4]	[7.6	9.2	1.9]

Bảng MANOVA

Sự biến thiên	SSP	d.f
Factor 1	[1.7405 -1.5045 0.8555] [-1.5045 1.3005 -0.7395] [0.8555 -0.7395 0.4205]	1 (g-1=1)
Factor 2	[0.7605 0.6825 1.9305] [0.6825 0.6125 1.7325] [1.9305 1.7325 4.9005]	1 (b-1=1)
Sự tương tác(interaction)	[0.0005 0.0165 0.0445] [0.0165 0.5445 1.4685] [0.0445 1.4685 3.9605]	1 (g-1)(b-1) =1
Residual	[1.764 0.020 -3.070] [0.020 2.628 -0.552] [-3.070 -0.552 64.924]	16 gb(n-1) =1 n=5
Tổng (corrected)	[4.2655 -0.7855 -0.2395] [-0.7855 5.0855 1.9095] [-0.2395 1.9095 74.2055]	19 Gbn -1

```

> y= c(1.7405, -1.5045, 0.8555, -1.5045, 1.3005, -0.7395, 0.855
5, -0.7395, 0.4205)
> SSP_fac1 = matrix(y, nrow=3)
> z= c(0.7605, 0.6825, 1.9305, 0.6825, 0.6125, 1.7325, 1.9305,
1.7325, 4.9005)
> SSP_fac2 = matrix(z, nrow = 3)
> s=c(0.0005, 0.0165, 0.0445, 0.0165, 0.5445, 1.4685, 0.0445, 1.
4685, 3.9605)
> SSP_int = matrix(s, nrow=3)
> x=c(1.7640, 0.0200, -3.0700, 0.0200, 2.6280, -0.5520, -3.0700,
-0.5520, 64.9240)
> SSP_res = matrix(x, nrow=3)

> det(SSP_res)
[1] 275.7098
>
> det(SSP_fac2+SSP_res )
[1] 527.1347
>
> det(SSP_fac1+SSP_res)
[1] 722.0212
>
> det(SSP_res+ SSP_int)
[1] 354.7906

```

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$

1. $H_0: \gamma_{11} = \gamma_{12} = \gamma_{21} = \gamma_{22} = 0$ (không có sự tương tác giữa nhân tố 1 và nhân tố 2)

H_1 : tồn tại ít nhất một $\gamma_{lk} \neq 0$ (có sự tương tác giữa nhân tố 1 và nhân tố 2)

$$\Lambda^* = \frac{|\text{SSP}_{\text{res}}|}{|\text{SSP}_{\text{int}} + \text{SSP}_{\text{res}}|} = \frac{275.7098}{354.7906} = 0.7771$$

$$F = \frac{1 - \Lambda^*}{\Lambda^*} \frac{gb(n-1) - p + 1}{2} / \frac{(|(g-1)(b-1) - p| + 1)}{2} = \frac{1 - 0.7771}{0.7771} \frac{(2.2.4 - 3 + 1)}{2} / \frac{(|1.1 - 3| + 1)}{2} = 1.34$$

```

> qf(0.95, df1 = 3, df2 = 14)

```

```

[1] 3.343889

```

$$F_{3,14}(0.05) = 3.343889$$

Khi đó: $F = 1.34 < F_{3,14}(0.05) = 3.34$ suy ra không đủ cơ sở bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Hay : không có sự tương tác giữa 2 nhân tố 1 và 2

2. $H_0 : \tau_1 = \tau_2 = 0$ (nhân tố 1 không ảnh hưởng đến x_1, x_2, x_3)

$H_1: \tau_l \neq 0$ (nhân tố 1 ảnh hưởng đến x_1 hoặc x_2 hoặc x_3)

$$\Lambda_1^* = \frac{|SSP_res|}{|SSP_fac1 + SSP_res|} = \frac{275.7098}{722.0212} = 0.3819$$

$$F_1 = \frac{1 - \Lambda_1^*}{\Lambda_1^*} \frac{gb(n-1) - p + 1}{(|(g-1) - p| + 1)/2} = \frac{1 - 0.3819}{0.3819} \frac{(2.2.4 - 3 + 1)/2}{(|1 - 3| + 1)/2} = 7.55$$

Khi đó : $F_1 = 7.55 > F_{3,14}(0.05) = 3.343889$ bác bỏ giả thiết H_0 với mức ý nghĩa 5%

Hay nhân tố 1 (tỉ lệ đùn) có ảnh hưởng đến x_1 hoặc x_2 hoặc x_3

3. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$ (nhân tố 2 (chất phụ gia) không ảnh hưởng đến x_1, x_2, x_3)

$H_1: \beta_k \neq 0$ (nhân tố 2 (chất phụ gia) có ảnh hưởng đến x_1, x_2 hoặc x_3)

$$\Lambda_2^* = \frac{|SSP_res|}{|SSP_fac2 + SSP_res|} = \frac{275.7098}{527.1347} = 0.5230$$

$$F_2 = \frac{1 - \Lambda_2^*}{\Lambda_2^*} \frac{gb(n-1) - p + 1}{(|(b-1) - p| + 1)/2} = \frac{1 - 0.5230}{0.5230} \frac{(2.2.4 - 3 + 1)/2}{(|1 - 3| + 1)/2} = 4.26$$

Khi đó : $F_2 = 4.26 > F_{3,14}(0.05) = 3.343889$ bác bỏ giả thiết H_0 với mức ý nghĩa 5%

Hay nhân tố 2 (chất phụ gia) có ảnh hưởng đến x_1, x_2 hoặc x_3 .

Ngoài việc tính toán ta có thể dựa vào bảng MANOVA dưới đây để kết luận các kiểm định trên:

```
> ann = Manova(model)
```

```
Type II MANOVA Tests: Pillai test statistic
Df test stat approx F num Df den Df Pr(>F)
```

```
Factor1      1    0.61814    7.5543      3      14 0.003034 **
Factor2      1    0.47697    4.2556      3      14 0.024745 *
Factor1:Factor2 1    0.22289    1.3385      3      14 0.301782
--- signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' ,
```

4. SỬ DỤNG PHẦN MỀM R

```
> summary.aov(analysis)
```

```
Response x1 :
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
Factor1    1  1.7405   1.74050   15.7868 0.001092 ** (bác bỏ Ho)
Factor2    1  0.7605   0.76050    6.8980 0.018330 *
Factor1:Factor2 1  0.0005   0.00050    0.0045 0.947143
Residuals   16  1.7640   0.11025
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Response x2 :
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
Factor1    1  1.3005   1.30050    7.9178 0.01248 *
Factor2    1  0.6125   0.61250    3.7291 0.07139 .
Factor1:Factor2 1  0.5445   0.54450    3.3151 0.08740 .
Residuals   16  2.6280   0.16425
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Response x3 :
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
Factor1    1  0.421    0.4205    0.1036 0.7517
Factor2    1  4.901    4.9005    1.2077 0.2881
Factor1:Factor2 1  3.961    3.9605    0.9760 0.3379
Residuals   16 64.924    4.0577
```

Dựa vào kết quả trên ta có thể kết luận nhân tố 1 và 2 chỉ ảnh hưởng đến x1 và x2 còn x3 thì không.

Nhân tố 1 và 2 không có sự tương tác với nhau.

```
> summary(ann,multivariate = TRUE )
```

Type II MANOVA Tests:

Sum of squares and products for error:

```
      x1      x2      x3
x1  1.764  0.020 -3.070
x2  0.020  2.628 -0.552
x3 -3.070 -0.552 64.924
```

(SSP_res)

Term: Factor1

Sum of squares and products for the hypothesis:

	x1	x2	x3
x1	1.7405	-1.5045	0.8555
x2	-1.5045	1.3005	-0.7395
x3	0.8555	-0.7395	0.4205

(SSP_fac1)

Multivariate Tests: Factor1

	Df	test stat	approx F	num Df	den Df	Pr(>F)
Pillai	1	0.6181416	7.554269	3	14	0.003034 **
Wilks	1	0.3818584	7.554269	3	14	0.003034 **
Hotelling-Lawley	1	1.6187719	7.554269	3	14	0.003034 **
Roy	1	1.6187719	7.554269	3	14	0.003034 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Term: Factor2

Sum of squares and products for the hypothesis:

	x1	x2	x3
x1	0.7605	0.6825	1.9305
x2	0.6825	0.6125	1.7325
x3	1.9305	1.7325	4.9005

(SSP_fac2)

Multivariate Tests: Factor2

	Df	test stat	approx F	num Df	den Df	Pr(>F)
Pillai	1	0.4769651	4.255619	3	14	0.024745 *
Wilks	1	0.5230349	4.255619	3	14	0.024745 *
Hotelling-Lawley	1	0.9119183	4.255619	3	14	0.024745 *
Roy	1	0.9119183	4.255619	3	14	0.024745 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Term: Factor1:Factor2

Sum of squares and products for the hypothesis:

	x1	x2	x3
x1	0.0005	0.0165	0.0445
x2	0.0165	0.5445	1.4685
x3	0.0445	1.4685	3.9605

(SSP_int)

Multivariate Tests: Factor1:Factor2

	Df	test stat	approx F	num Df	den Df	Pr(>F)
Pillai	1	0.2228942	1.338522	3	14	0.30178
Wilks	1	0.7771058	1.338522	3	14	0.30178
Hotelling-Lawley	1	0.2868261	1.338522	3	14	0.30178
Roy	1	0.2868261	1.338522	3	14	0.30178

